

2과목	이 산 수 학	(36~60)
출제위원 : 방송대 손진곤		
출제범위 : 교재전체(해당 멀티미디어강의 포함)		

36. 다음 중 이산수학에서 다루는 대상으로 적절한 것은? (3점)
- ① 2차 방정식
 - ② 부울대수
 - ③ 연속함수
 - ④ 삼각함수
37. 다음 중 알고리즘을 표현하는 방법으로 부적절한 것은? (4점)
- ① 자료구조
 - ② 컴퓨터 프로그래밍 언어
 - ③ 의사코드(pseudocode)
 - ④ 순서도(flowchart)
38. 다음 중 명제인 것은? (3점)
- ① $x + 3 = 0$
 - ② 석이는 공부를 잘 한다.
 - ③ 인생은 짧고 예술은 길다.
 - ④ 영이는 소담이보다 나이가 많다.
39. 다음 중 항진명제인 것은? (4점)
- ① $p \wedge F = p$
 - ② $p \vee T = p$
 - ③ $p \wedge \sim p$
 - ④ $p \vee \sim p$
40. 명제함수 $P(x, y) = x + 2y = 3$ 일 때, 옳은 것은? (3점)
- ① $P(1, 1) = F$
 - ② $P(1, 2) = T$
 - ③ $P(2, 2) = F$
 - ④ $P(0, 2) = T$
41. 다음 중 “어떤 자연수도, 그 수의 다음수가 존재한다.”와 관련이 가장 적은 것은? (4점)
- ① 정의
 - ② 명제
 - ③ 공리
 - ④ 증명 없이 참으로 인정됨.
42. 다음에서 설명하는 것과 관련이 가장 깊은 것은? (3점)
- “ x^2 이 짝수라면 x 도 짝수이다”를 증명하고자 할 때, “ x 가 짝수가 아니라면 x^2 도 짝수가 아니다”를 증명하는 것.
- ① 직접 증명법
 - ② 반례 증명법
 - ③ 전수 증명법
 - ④ 대우 증명법

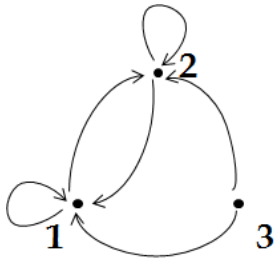
43. 집합 $A = \{a, b, c\}$ 의 분할(partition)이 아닌 것은? (3점)
- ① $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$
 - ② $\{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, a\}\}$
 - ③ $\{\{a\}, \{b, c\}\}$
 - ④ $\{\{a, b, c\}\}$
44. 집합 $A = \{a\}$ 의 멱집합(power set)은? (2점)
- ① A
 - ② $\{A\}$
 - ③ $\emptyset, \{A\}$
 - ④ $\{\emptyset, A\}$
45. 다음 벤 다이어그램 중 $A \oplus B$, 즉 A 와 B 의 대칭차집합을 어두운 색으로 나타낸 것은? (4점)
- ①

②

③

④
46. A, B, C 가 행렬, a 가 스칼라이고 행렬 연산이 정의되는 경우, 다음 중 연산의 성질로서 부적절한 것은? (3점)
- ① $A + B = B + A$
 - ② $AB = BA$
 - ③ $a(A + B) = aA + aB$
 - ④ $A(B + C) = AB + AC$
47. 다음 행렬 A 를 나타내는 용어로서 적절한 것은? (3점)
- $$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
- ① 부울행렬
 - ② 대각행렬
 - ③ 대칭행렬
 - ④ 단위행렬
48. 집합 A 에서의 관계 R 의 성질에 대해 잘못 설명한 것은? (2점)
- ① 모든 $a \in A$ 에 대해 aRa 이면 관계 R 은 반사적이라 한다.
 - ② 모든 $a, b \in A$ 에 대해 $aRb \rightarrow bRa$ 가 성립하는 경우 관계 R 은 대칭적이라 한다.
 - ③ 모든 $a, b, c \in A$ 에 대해 $(aRb \vee bRc) \rightarrow aRc$ 가 성립하면 관계 R 은 추이적이라고 한다.
 - ④ R 이 반사적, 대칭적, 추이적 성질을 모두 만족하면 관계 R 을 동치관계라고 부른다.

※ (49~50) 다음은 집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에서의 관계 R 을 방향 그래프로 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



49. 관계 R 을 순서쌍의 집합으로 나타낸 것은? (4점)

- ① $R = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (3, 3) \}$
- ② $R = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2) \}$
- ③ $R = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 3), (2, 3) \}$
- ④ $R = \{ (1, 2), (2, 1), (3, 1), (3, 2) \}$

50. 관계 R 에 대한 설명으로 옳은 것은? (2점)

- ① 반사적이다. ② 대칭적이다.
- ③ 추이적이다. ④ 동치관계다.

51. $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b, c\}$ 일 때, 다음 관계들 중 A 에서 B 로의 전단사함수인 것은? (2점)

- ① $R = \{ (1, a), (1, b), (2, c), (2, a), (3, b), (3, c) \}$
- ② $R = \{ (1, b), (2, c), (3, a), (3, b) \}$
- ③ $R = \{ (1, a), (2, b), (3, a) \}$
- ④ $R = \{ (1, b), (2, c), (3, a) \}$

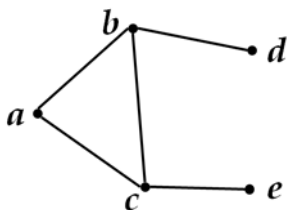
52. $\lceil 3.14 \rceil - \lfloor 3.1 \rfloor$ 의 값은? (3점)

- ① 0 ② 0.04
- ③ 1 ④ 3

53. 다음 중 부울함수 $F = X$ 와 동치가 아닌 것은? (2점)

- ① $F = X + Y$
- ② $F = X + XY$
- ③ $F = XY + X\overline{Y}$
- ④ $F = X + XY + X\overline{Y}$

※ (54~55) 다음 그래프 G 에 대해 물음에 답하시오.



54. 그래프 G 와 관련된 서술 중 옳은 것은? (2점)

- ① a 의 차수는 1이다.
- ② b 의 차수는 2이다.
- ③ c 의 차수는 3이다.
- ④ G 의 총 차수는 4이다.

55. 그래프 G 를 인접행렬로 표현한 것은? (3점)

- ① $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

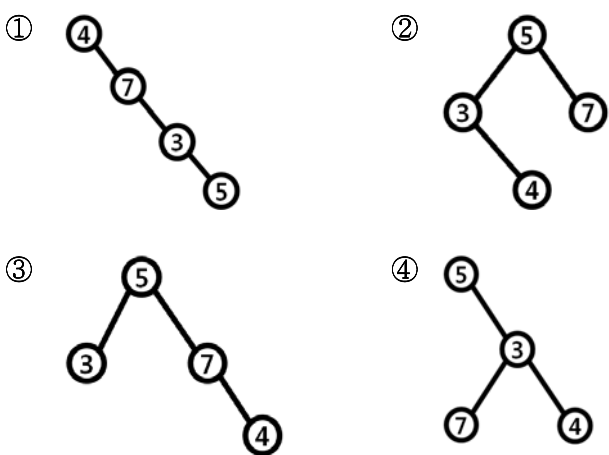
③ $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ② $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

56. 다음 중 트리에 관련된 서술로서 가장 부적절한 것은? (2점)

- ① n 개의 꼭지점을 가지는 트리는 n 개의 변을 가진다.
- ② 부모 노드를 갖지 않는 노드는 루트 노드 하나뿐이다.
- ③ 모든 자식 노드는 언제나 하나의 부모 노드만을 갖는다.
- ④ 노드의 레벨은 루트 노드로부터 그 노드까지의 경로 길이로 정의한다.

57. 다음 중 키가 5, 3, 7, 4의 순서로 입력될 때 구성되는 이진 탐색 트리는? (2점)



58. 5비트 2진수 중 01비트로 시작하는 2진수의 개수는? (2점)

- ① 4 ② 8
- ③ 16 ④ 32

59. 다음 서술에서 괄호 안에 적합한 용어는? (3점)

알고리즘과 ()는 매우 밀접한 관련이 있다. 심지어 “알고리즘 + () = 프로그램”이라는 제목의 교재도 있다. 즉, 프로그램을 잘 작성하려면 알고리즘과 ()에 관한 지식이 있어야 한다는 것을 의미한다.

- ① 이산수학
- ② 그래프
- ③ 운영체제
- ④ 자료구조

60. 알파벳 $\Sigma = \{a, b, c\}$ 를 통해서 만들어 낼 수 있는 문자열이 아닌 것은? (2점)

- ① abc
- ② $abba$
- ③ $caby$
- ④ λ